Java EE 课程实验报告

基于 Java EE 8 的税务业务管理系统

报告说明

课程统一技术基线与纪律

技术栈固定为 Java EE 8、javax.servlet.*、Tomcat 9、JDK 11、Maven 3.8+、MySQL 8。实验一至三不使用 AI 编程；实验四起使用 AI，但按“prompt—AI 输出—人工修改—运行验证”留痕。所有功能结论均对应可运行页面、命令输出或自动化测试。

本项目选题

题目：税务业务管理系统。核心业务实体包括用户、角色、纳税人、申报类型、动态表单模板、申报记录、审核记录和操作日志。核心用例为登录与鉴权、纳税人维护、申报草稿提交、审核通过/退回、统计查询与审计。

报告目录

实验一：Java EE 8 开发环境搭建与 Servlet 基础
实验二：JSP/Servlet MVC 与 JDBC CRUD 实践
实验三：Java EE 8 会话、过滤器、JSTL 与分层重构
实验四：AI 辅助编程入门与个人项目正式选题
实验五：个人项目核心业务闭环与首次外部部署
实验六：配对编程与搭档项目的首次部署
实验七：双向部署确认与个人项目部署加固
实验八：GitHub 最终项目提交与课程总结

最终状态

项目	结果
Java EE 版本	Java EE 8
Servlet / JSP	javax.servlet-api 4.0.1 / javax.servlet.jsp-api 2.3.3
运行环境	Eclipse Temurin 11.0.33 + Tomcat 9.0.123 + MySQL 8.0.46
自动化测试	30 / 30 通过
Docker 验证	/hello 与登录页 HTTP 200；5 类账号登录后工作台 HTTP 200
GitHub	https://github.com/Caspareilo/tax-business-mangement
代码基线提交	ff9c065

项目总体设计与功能说明

项目目标与业务范围

本项目的业务对象是税务机关在课程环境中使用的申报管理流程。系统从一个本地可运行的 Java EE 8 Web 应用出发，把账号与权限、纳税人档案、申报类型、动态表单模板、申报提交、审核退回、统计查询和操作审计串成完整闭环。所有数据均为虚构演示数据，不接入真实税务接口。

课程设计不只要求页面能打开，还要求证明数据访问、业务规则和部署方式可复现。因此项目采用 Servlet 容器内的 JSP 服务端渲染方式，前端不引入独立单页应用；数据保存在 MySQL 8，应用以 WAR 形式部署到 Tomcat 9，并由 Docker Compose 同时管理应用容器和数据库容器。

角色与权限边界

权限由角色和权限点组成，角色与权限是多对多关系。AuthFilter 根据 URL 做粗粒度检查，Service 层再依据业务状态和当前用户做细粒度判断。前端菜单隐藏只改善操作体验，不能作为授权依据。

角色	主要职责	允许的核心操作	明确限制
ADMIN	系统管理	用户、角色、权限、字典、审计日志、业务基础数据	不包含审核权限
CLERK	申报经办	查看纳税人、新建草稿、提交、撤回本人申报	不能管理用户或审核
REVIEWER	申报审核	查看待办、通过、退回、查看审核历史	不能管理用户；不能审核自己的申报
ANALYST	统计分析	统计、组合查询、CSV 导出	不能新增或修改申报
VIEWER	只读访问	工作台和授权范围内的只读查询	不能写入、导出或审核

功能模块说明

工作台与数据概览

工作台从当前用户可见的数据范围计算申报总量、待审核数量、审核通过数量和申报金额合计。趋势图展示最近六个月的申报数量与金额，状态环图用于识别草稿、待审核、退回和通过的比例，类型金额图用于比较不同申报类型的业务规模。页面下方提供最近申报和待办入口，便于从概览直接进入业务处理。

用户、角色与权限管理

管理员可以创建用户、修改显示名称与联系方式、启停账号、重置密码，并把一个或多个角色分配给用户。角色页面按业务分组展示权限点，保存时更新角色与权限的关联表。停用账号在登录阶段被拒绝，已登录用户在后续请求中仍通过 Session 内的权限快照和状态校验控制访问。

纳税人档案管理

纳税人列表支持按编号或名称搜索，并按主体类型和登记状态筛选。新增与编辑时校验编号唯一、名称非空和主体类型合法；已停用纳税人仍可在历史申报中查看，但不能用于创建新申报。档案详情同时显示该纳税人已有申报数量，为经办人判断业务风险提供依据。

申报类型与动态表单模板

申报类型包含编码、名称、办理说明、截止日和启停状态。表单模板按申报类型维护，字段支持文本、整数、金额、日期、单选、多选和布尔类型。模板可保存草稿、发布、停用和复制新版本；申报单保存模板 ID 与版本号快照，因此模板后续升级不会改变历史申报的字段含义。

申报草稿与提交

经办人选择纳税人、申报类型和所属期后，系统加载对应已发布模板并渲染动态字段。保存草稿时，服务端校验必填项、数值范围、日期和选项值，并将字段值保存为 JSON；提交时再次执行完整校验，同时检查同一纳税人、同一类型、同一所属期是否已有活动申报。提交后生成申报编号并记录提交时间。

审核流转

审核人员只能看到权限范围内的待审核申报。审核详情展示申报基本信息、动态表单内容、当前状态和历史审核记录。通过操作写入审核结果并更新申报状态；退回操作要求填写审核意见，将状态变为 RETURNED 后由经办人修改并重新提交。审核更新使用状态和版本号条件，避免重复审核覆盖。

统计、查询与导出

统计页面按时间、状态、申报类型和纳税人主体类型聚合数据。综合查询提供关键字、类型、状态、日期范围和创建人等组合条件，并遵循角色数据范围。CSV 导出限制最大行数，统一使用 UTF-8 BOM 兼容中文表格软件，并对公式前缀进行转义，降低导出文件被当作公式执行的风险。

操作审计与安全响应

登录、失败登录、申报提交、审核、导出和改密等关键动作写入操作日志。日志保存操作人名称快照、对象、结果、时间、IP 和追踪号，不记录密码、Cookie、Session ID 或完整敏感表单。EncodingFilter 统一处理 UTF-8、TraceId 和浏览器安全响应头，AuthFilter 负责会话、CSRF 与 URL 权限。

系统架构与数据设计

分层架构与请求路径

应用按 View、Controller、Service、DAO 和 Database 分层。JSP 只负责根据 request 与 Session 属性渲染页面；Action 接收请求参数并选择结果视图；Service 组织事务、权限和业务规则；DAO 只执行参数化 SQL 并完成 ResultSet 映射。该结构使页面、流程、规则和持久化可以分别理解和测试。

```
Browser
  -> EncodingFilter（UTF-8、TraceId、安全响应头）
  -> AuthFilter（登录态、URL 权限、CSRF、第三方统计请求隔离）
  -> StrutsPrepareAndExecuteFilter（仅 *.action）
  -> Action -> Service -> DAO
  -> MySQL 8
  -> JSP / JSTL / EL
  -> Browser
```

Action 不直接拼接 SQL，也不把数据库异常暴露给页面。Service 在连接级事务内完成状态变更，BaseAction 统一把业务异常转换为提示信息和错误响应。JSP 位于 WEB-INF/views 下，浏览器不能绕过控制器直接访问视图文件。

数据库表与关系

数据库共 13 张表。用户与角色、角色与权限通过关联表形成多对多关系；申报类型关联模板，模板包含动态字段；申报单关联纳税人、类型、模板和创建人；审核记录、操作日志用于承载历史证据。

数据域	表	作用
身份权限	sys_user、sys_role、sys_permission	账号、角色、权限点
关联权限	sys_user_role、sys_role_permission	多对多授权关系
基础档案	taxpayer、declaration_type、sys_dict	纳税人、申报类型、展示字典
动态表单	form_template、form_field	模板版本和字段规则
申报审核	tax_declaration、declaration_review	申报主记录和审核历史
审计	sys_operation_log	关键操作留痕

tax_declaration 同时保存纳税人名称、申报类型名称和模板版本快照。外键用于关联和约束，快照用于保证历史记录在基础数据改名后仍可解释。金额字段使用 DECIMAL(18,2)，Java 侧使用 BigDecimal，避免浮点误差。业务列表常用状态、创建人、纳税人和期间建立索引。

申报状态机

起始状态	动作	目标状态	补充规则
DRAFT	保存草稿	DRAFT	允许继续编辑
DRAFT / RETURNED	提交	PENDING_REVIEW	执行完整校验和重复期间检查

起始状态	动作	目标状态	补充规则
PENDING_REVIEW	撤回	WITHDRAWN	仅本人申报且仍待审核
PENDING_REVIEW	审核通过	APPROVED	审核人不得为创建人
PENDING_REVIEW	审核退回	RETURNED	审核意见必填
RETURNED	修改后重提	PENDING_REVIEW	版本号递增

状态变更在事务内同时完成申报表更新、审核记录插入和操作日志写入。审核 SQL 使用当前状态和版本号作为条件，受影响行数为 0 时返回并发冲突，防止两个审核请求重复处理同一申报。

安全与数据完整性

- 密码使用 BCrypt 摘要存储，登录失败统一提示，避免直接暴露账号是否存在。
- 登录成功后更换 Session ID，注销时 invalidate；Cookie 使用 HttpOnly 和 Cookie 跟踪模式。
- 所有状态变更使用 POST 和 CSRF Token，GET 请求不执行写操作。
- URL 权限与 Service 业务权限同时校验，防止绕过菜单直接调用接口。
- SQL 值全部使用 PreparedStatement 绑定，动态排序字段只允许白名单。
- CSV 导出限制 5000 行并转义公式前缀，避免电子表格公式注入。
- 审计日志不记录密码、Token、Cookie 和 Session ID。

上述措施并不等同于专业安全测评。项目没有执行渗透测试、压力测试或真实生产环境配置，课程结论只覆盖已经实际运行的测试用例和浏览器流程。

实验一：Java EE 8 开发环境搭建与 Servlet 基础

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：配置 JDK 11、Maven、Tomcat 9 与 MySQL 8 任务 2：创建 Maven Web 工程并生成 WAR 任务 3：实现 /hello Servlet，观察生命周期 任务 4：完成 IDE 与 Tomcat 部署验证 任务 5：记录一次路径映射故障及修复		

解答及实验步骤

1. 环境版本与验证

- 构建工具：Maven 3.9.14，满足课程 Maven 3.8+。
- 编译目标：Java 11；编译产物 major version 55。
- Docker：构建镜像 Eclipse Temurin 11，运行镜像 Eclipse Temurin 11 JRE。
- Web 容器：Apache Tomcat 9.0.123。
- 数据库：MySQL 8.0.46，Docker Compose 自动初始化 13 张表。

组件	版本	证据
JDK	11.0.33	docker exec tax-jee-app java -version
Maven	3.9.14 / 3.9.9	本机命令 / Docker 构建镜像
Tomcat	9.0.123	Server version: Apache Tomcat/9.0.123
MySQL	8.0.46	mysql Ver 8.0.46 for Linux
构建产物	WAR	target/tax-business-system.war

2. 工程与依赖配置

项目采用 Maven WAR 工程。Servlet 与 JSP API 由 Tomcat 9 提供，因此 scope 设置为 provided；JSTL、JDBC 驱动和业务依赖随 WAR 打包。

```
<packaging>war</packaging>
<properties>
  <maven.compiler.release>11</maven.compiler.release>
</properties>
<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
```

3. /hello Servlet 实现

Servlet 使用 @WebServlet 映射到 /hello，读取 name 参数并输出服务器时间和 UTF-8 中文。init、service、destroy 三个生命周期节点均写日志。

```
@WebServlet(name = "helloServlet", urlPatterns = "/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {
    public void init() {
        log("HelloServlet init: instance created");
    }
    protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
            throws ServletException, IOException {
        log("HelloServlet service: " + req.getMethod() + " " +
req.getRequestURI());
        super.service(req, resp);
    }
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
            throws IOException {
        resp.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        resp.getWriter().println("Java EE 8 Servlet 运行成功");
    }
}
```

4. 部署与运行验证

执行 mvn clean package 生成 WAR，将 WAR 部署到 Tomcat 9。分别通过本地 Tomcat 和 Docker 访问 /hello。两次请求均返回 HTTP 200，页面中的中文姓名与时间显示正常。

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:18082/hello?name=吴学孟"
HTTP 200 | text/html; charset=UTF-8

docker exec tax-jee-app java -version
openjdk version "11.0.33" Temurin-11.0.33+10

docker exec tax-jee-app /opt/tomcat/bin/version.sh
Server version: Apache Tomcat/9.0.123
```



图 1-1 Docker 中 /hello 返回 200 并显示中文与服务器时间

5. 故障定位记录

现象	定位	修复	验证
/hello 返回 404 错误页	Struts 过滤器映射为 /*，请求被动作框架接管	将 Struts 映射限定为 *.action，并在 AuthFilter 放行 /hello	重新打包后 HTTP 200
静态脚本请求进入 Struts	过滤器范围过宽	静态资源由默认 Servlet 直接处理	assets 与 /hello 正常

实验总结	Servlet 请求路径为：浏览器发出 GET /hello → Tomcat 接收并创建请求/响应对象 → Filter 统一编码 → Servlet 容器按映射调用 HelloServlet → doGet 生成 HTML → 响应写回浏览器。生命周期日志证明容器负责实例创建、服务调用和销毁。

附上代码文件	`src/main/java/com/example/tax/servlet/HelloServlet.java`
	`src/main/webapp/WEB-INF/web.xml`
	`pom.xml`
	`Dockerfile`

实验二：JSP/Servlet MVC 与 JDBC CRUD 实践

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：选择纳税人档案作为核心业务实体 任务 2：设计主键、业务字段、状态和创建时间 任务 3：实现列表查询与新增 任务 4：完成 Service 校验和 JDBC DAO 任务 5：验证列表、新增和数据库结果		

解答及实验步骤

1. 数据模型与 DDL

taxpayer 表包含主键、纳税人编号、名称、主体类型、联系人、联系电话、登记状态、备注和创建时间。编号具有唯一约束，业务状态限制为 ACTIVE/DISABLED，删除采用 deleted 标记。

```
CREATE TABLE taxpayer (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  taxpayer_code VARCHAR(30) NOT NULL,
  taxpayer_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  taxpayer_type VARCHAR(30) NOT NULL,
  registration_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  remark VARCHAR(500),
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT uk_taxpayer_code UNIQUE (taxpayer_code)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO taxpayer (taxpayer_code, taxpayer_name, taxpayer_type)
VALUES ('NS-2026-001', '示例科技有限公司', 'ENTERPRISE'),
       ('NS-2026-002', '个体经营演示户', 'INDIVIDUAL');
```

2. 分层实现

层次	职责	关键类
View	JSP/JSTL 展示列表和表单	taxpayers/list.jsp、form.jsp
Controller	接收参数、调用 Service、选择 JSP 结果	TaxpayerAction
Service	权限、唯一性和状态校验	TaxpayerService
DAO	执行 SQL 并映射 ResultSet	TaxpayerDao、Jdbc
Database	存储业务数据	MySQL 8.0.46

3. DAO 查询与资源关闭

所有值均通过占位符绑定，排序字段只允许白名单；PreparedStatement 与 ResultSet 使用 try-with-resources 自动关闭，Connection 由 Service 事务边界统一管理。

```
try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {
    bind(statement, params);
    try (ResultSet rs = statement.executeQuery()) {
        List<T> rows = new ArrayList<>();
        while (rs.next()) {
            rows.add(mapper.map(rs));
        }
        return rows;
    }
}
```

4. Service 业务校验

新增前校验编号唯一、名称非空和状态合法；停用纳税人不能作为新申报主体。校验失败统一转换为 ValidationException，由 Action 回填字段错误。

```
Taxpayer existing = dao.findByCode(connection, form.getTaxpayerCode());
if (existing != null) {
    throw new ValidationException(
        "纳税人编号已存在",
        Map.of("taxpayerCode", "该编号已存在")
    );
}
```

5. 功能验证

- 列表页能够显示编号、名称、类型、联系人和状态。
- 新增后列表可见，MySQL 中可查询到新记录。
- 重复编号被拒绝，数据库记录数不增加。
- 停用纳税人用于新申报时，Service 返回字段级错误。

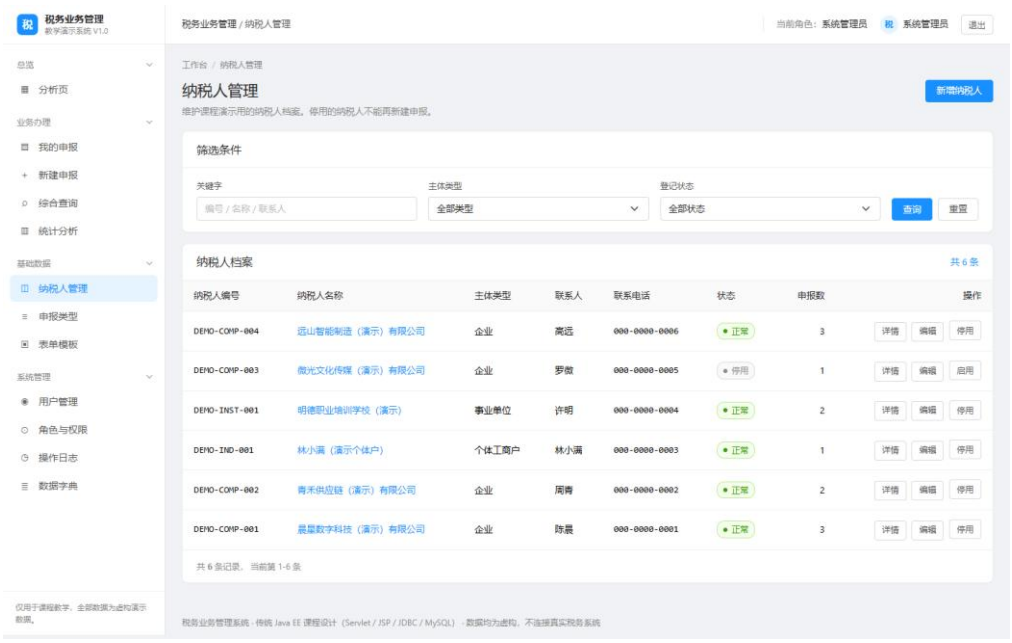


图 2-1 纳税人列表与筛选结果

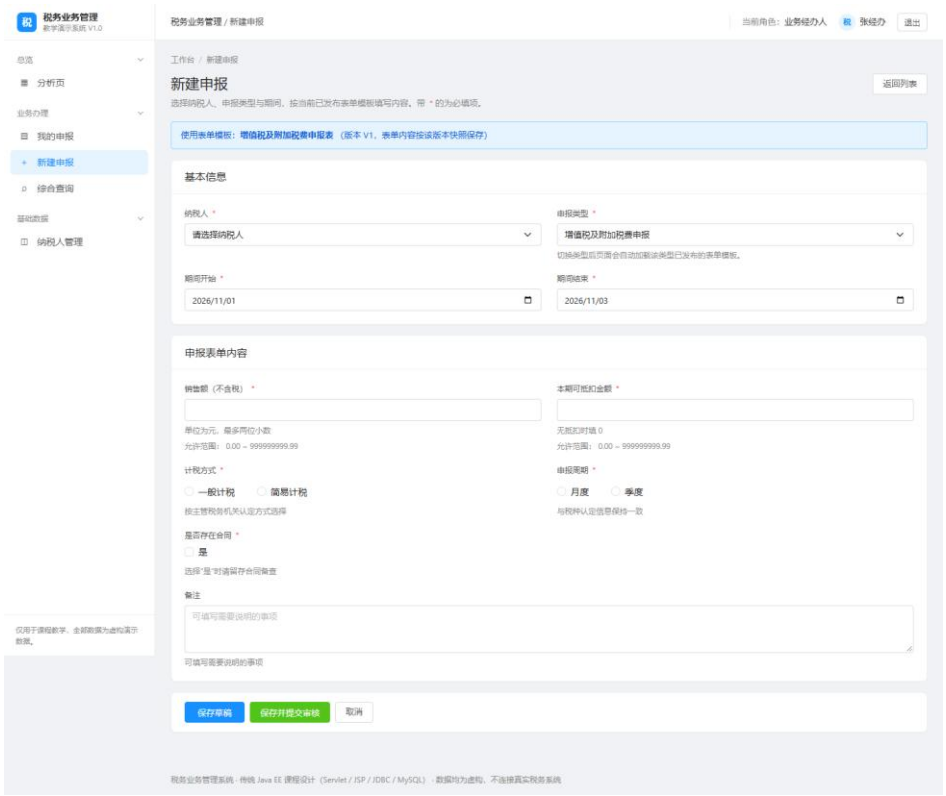


图 2-2 使用已校验业务实体的新增表单

6. 两次问题排查

问题	异常线索	定位与修复	复测
H2 无法兼容 MySQL JSON 列	建表失败，测试库停止	测试 schema 将 JSON 映射为 TEXT，DAO 继续按字符串绑定	30 个测试通过
JSP 片段中文乱码	页面出现二次编码	5 个 jspf 首行声明 pageEncoding=UTF-8	中文标题与导航正常

实验总结

JDBC 直接写在 JSP 或 Servlet 会把 SQL、事务、校验和页面逻辑耦合在一起，导致复用困难与资源泄漏。DAO 隔离 SQL，Service 负责规则与事务，Servlet/Action 只协调请求和响应，因此可以独立测试和统一处理异常。

附上代码文件

```
database/schema.sql
database/seed-demo.sql
src/main/java/com/example/tax/dao/Jdbc.java
TaxpayerDao.java
TaxpayerService.java
taxpayers/list.jsp
```

实验三：Java EE 8 会话、过滤器、JSTL 与分层重构

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：登录后写入 HttpSession 任务 2：未登录访问跳转登录页 任务 3：实现注销并 invalidate() 任务 4：配置 EncodingFilter 与 AuthFilter 任务 5：使用 JSTL/EL 改造三处页面逻辑		

解答及实验步骤

1. 会话管理

登录成功后保存 SessionUser 与权限快照，并调用 changeSessionId() 防止会话固定。AuthFilter 在每个请求上读取 currentUser；未登录用户访问受保护页面时重定向到登录页。注销使用 POST、CSRF 校验和 session.invalidate()。

```
SessionUser current = new SessionUser(user, permissions);
request.getSession().setAttribute("currentUser", current);
request.changeSessionId();

// LogoutAction
request.getSession().invalidate();
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth/login.action");
```

2. 过滤器链

过滤器顺序由 web.xml 中 filter-mapping 的声明顺序决定：EncodingFilter 先统一 UTF-8 并写入安全响应头；AuthFilter 再处理登录态、URL 权限和 CSRF；最后 Struts 处理 *.action。

过滤器	拦截路径	放行条件	主要职责
EncodingFilter	/*	全部继续	请求/响应 UTF-8、TraceId、安全头
AuthFilter	/*	静态资源、登录/注册、/hello	会话、权限、CSRF
StrutsPrepareAndExecuteFilter	*.action	匹配 Action	Struts 路由与结果渲染

3. JSTL/EL 改造对比

位置	改造前	改造后	收益
列表	JSP 脚本循环 ResultSet	c:forEach 遍历 request 属性	无 SQL、无资源管理代码
状态	if/else 拼接 HTML	c:choose/c:when	模板可读，转义统一
金额/日期	脚本 formatting	fmt:formatNumber / fmt:formatDate	区域固定，格式一致

4. 页面与权限回归

- 未登录访问 /dashboard.action 会跳转登录页。
- 五类账号登录后均能进入工作台；管理员无审核权限、审核员无用户管理权限。
- VIEWER 直接请求新增或审核接口返回 403。
- POST 缺少 CSRF Token 返回 403，GET 请求不改变状态。



图 3-1 Docker 中登录页正常加载



图 3-2 登录后的工作台

5. 分层重构

重构前	重构措施	重构后验证
连接获取、回滚、关闭分散	抽取 Jdbc 与 Db 公共工具	30 个测试无连接泄漏
异常分别拼接页面响应	BusinessException 分层 + BaseAction 统一处理	4xx/5xx 页面一致
权限只在菜单隐藏	AuthFilter 粗粒度 + Service 细粒度双重校验	越权请求 403

6. 个人项目选题意向

题目	业务实体	核心用例	技术栈 / 部署目标
税务业务管理系统	用户、角色、纳税人、申报、审核、模板	登录鉴权、档案维护、申报流转、审核、统计查询	Java EE 8、JSP/JSTL、JDBC、MySQL 8、Tomcat 9；Docker 部署

实验总结

传统 Servlet/JSP 中最容易重复的是连接管理、异常处理、权限判断和 JSP 输出脚本。通过 Filter 统一横切逻辑、Service 承载规则、DAO 封装 SQL、JSTL 承担渲染，可以把重复代码集中到清晰边界。

附上代码文件

```
src/main/java/com/example/tax/filter/EncodingFilter.java
AuthFilter.java
src/main/resources/struts.xml
WEB-INF/web.xml
declarations/list.jsp
```

实验四：AI 辅助编程入门与个人项目正式选题

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：建立 AI 生成—人工审查—运行验证流程 任务 2：检查 AI 是否违反 Java EE 8 / Tomcat 9 基线 任务 3：正式确认项目选题与技术栈 任务 4：完成核心实体列表与新增 MVP 任务 5：提交至少 3 次有意义 commit		

解答及实验步骤

1. AI 工具与使用边界

使用 Codex 桌面版（GPT-5）辅助检查依赖、生成文档和测试命令。所有生成内容都经过人工审查并在 JDK 11/Tomcat 9 Docker 环境中复测。

2. AI 对话与人工修改记录

Prompt 摘要	AI 输出	人工修改	运行验证
核对课程 Java EE 8 基线并修改 Docker	建议将构建与运行镜像改为 Temurin 11	同步修改 Dockerfile、部署文档和启动提示	容器 java -version 为 11.0.33
补充 /hello Servlet 实验	生成 Servlet、中文响应和生命周期日志	补充 AuthFilter 放行，并将 Struts 映射限定为 *.action	HTTP 200，日志出现 init/service
检查最终仓库是否合规	建议扫描 Jakarta 包、Tomcat 版本与 MySQL 镜像	加入 verify-baseline.ps1 并实际执行	基线检查 PASSED

3. AI 建议与 Java EE 8 基线冲突

AI 建议	冲突点	处置	验证
保留原双技术栈仓库	Spring Boot 3/Jakarta 体系与课程固定栈冲突	课程仓库仅保留传统 Java EE 8 项目	索引中无 Jakarta 包引用
沿用 JDK 17 构建容器	课程要求 JDK 8 或 11	改为 Maven 3.9.9 + Temurin 11	Docker 实跑 JVM 11.0.33

4. 正式选题

项目	内容
题目	税务业务管理系统
一句话描述	面向教学演示的纳税人申报、审核、统计与审计平台
业务实体	用户、角色、纳税人、申报类型、模板、申报、审核、日志
核心用例	登录鉴权；档案维护；草稿/提交/撤回；审核通过/退回；统计查询
技术栈	Java EE 8、javax.servlet、JSP/JSTL、JDBC、MySQL 8、Tomcat 9
部署目标	Docker Compose：Tomcat 9 应用 + MySQL 8

5. MVP 与提交记录

初始 MVP 已包含纳税人列表/新增、登录鉴权、申报草稿和审核流转。GitHub 当前累计 20 次提交，超过课程要求的 15 次。

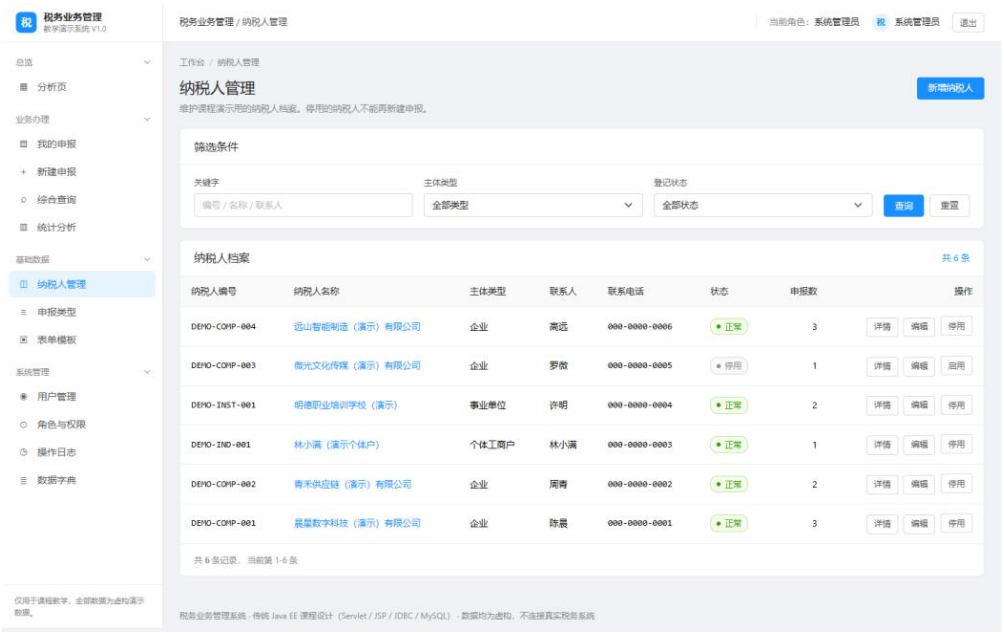


图 4-1 初始核心实体：纳税人列表



图 4-2 申报数据列表

实验总结	AI 适合加速样板代码、文档整理和检查清单，但不能替代对技术基线、权限规则和运行结果的审查。本项目形成了“生成—核对 javax/Tomcat 版本—编译测试—浏览器验证—提交”的固定流程。

附上代码文件	`pom.xml`
	`Dockerfile`
	`docs/version-baseline.md`

	HelloServlet.java https://github.com/Caspareilo/tax-business-mangement

实验五：个人项目核心业务闭环与首次外部部署

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	**学号**	24110741085
课程名称	Java EE	**班级**	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	**得分**	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：完成登录→申报→审核→结果更新闭环 任务 2：实现真实业务规则与服务端校验 任务 3：审查 AI 生成代码的正确性、安全性和可维护性 任务 4：Docker 部署 Tomcat 9 + MySQL 8 任务 5：编写可复现的 DEPLOY.md		

解答及实验步骤

1. 核心业务闭环

- 经办人登录后新建申报，系统加载已发布表单模板。
- 保存草稿生成字段快照；提交后状态进入待审核并校验重复期间。
- 审核人打开待办，填写意见后通过或退回；审核人不能审核自己创建的记录。
- 退回后的申报可修改并重新提交；已通过申报不可直接编辑。

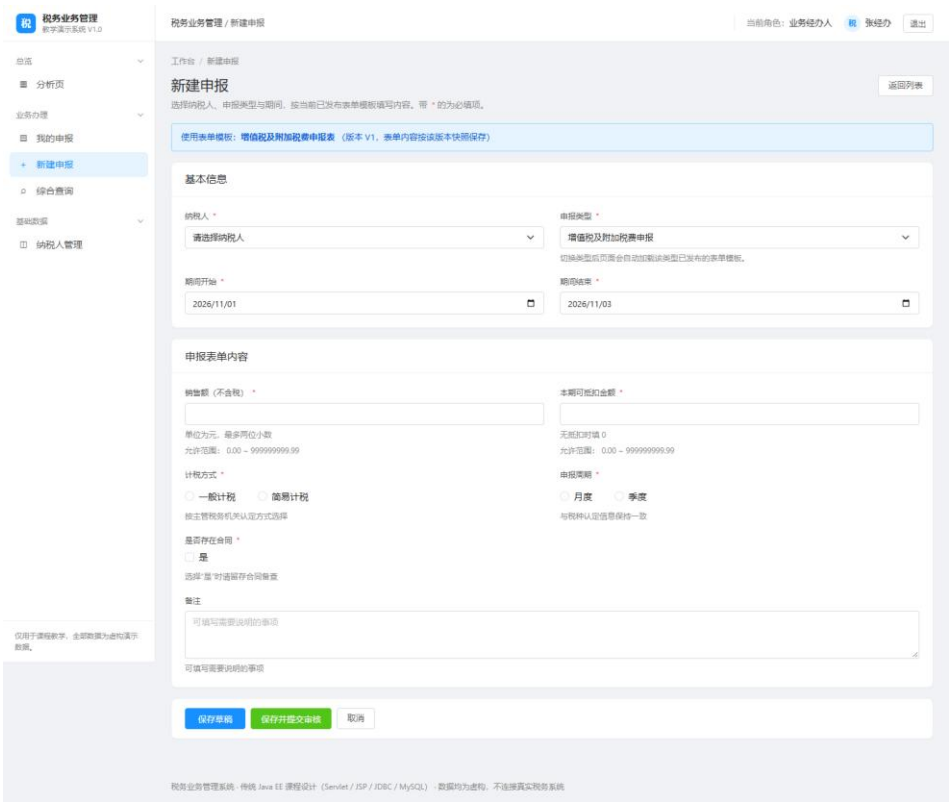


图 5-1 动态表单与业务校验

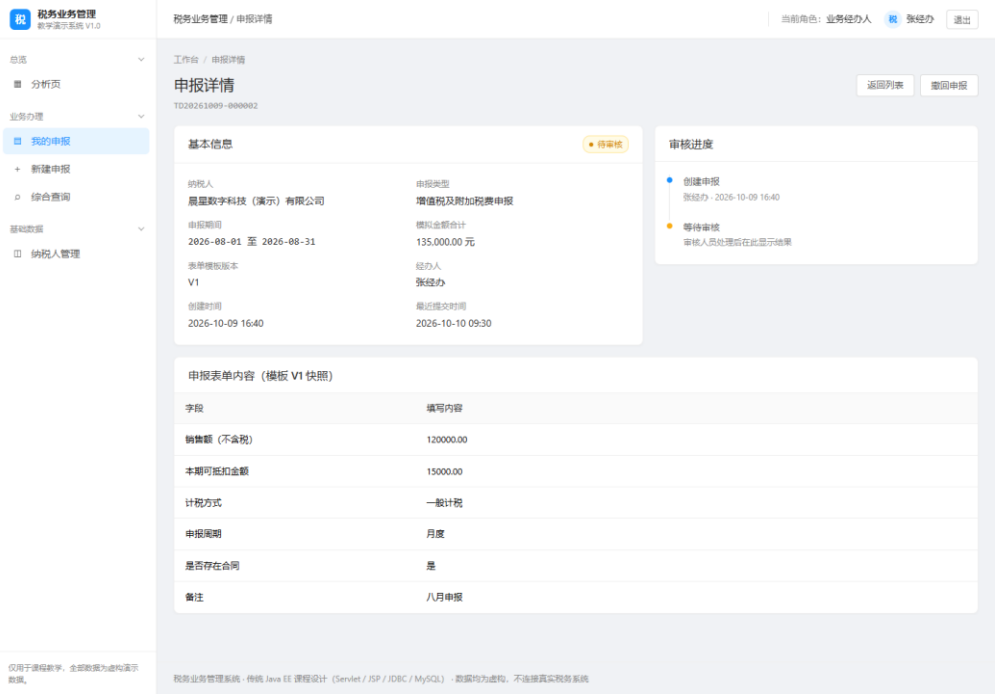


图 5-2 申报详情与状态流转



2. 业务规则代码审查

```
Taxpayer taxpayer = taxpayerDao.findById(connection, form.getTaxpayerId());
if (taxpayer == null || !"ACTIVE".equals(taxpayer.getRegistrationStatus())) {
    throw new ValidationException("纳税人不可用", Map.of("taxpayerId", "纳税人不存在
或已停用"));
}

if (reviewerId == declaration.getCreatedBy()) {
    throw new ForbiddenException("审核人不能审核自己创建的申报");
}
```

3. 部署命令与版本证据

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker exec tax-jee-app java -version
docker exec tax-jee-app /opt/tomcat/bin/version.sh
docker exec tax-jee-mysql mysql --version
Invoke-WebRequest http://localhost:18082/hello?name=吴学孟
```

检查项	实际结果
应用容器	tax-jee-app，healthy，18082 → 8080
数据库容器	tax-jee-mysql，healthy，MySQL 8.0.46
Java / Tomcat	Temurin 11.0.33 / Tomcat 9.0.123
数据库初始化	13 张表、6 个演示账号、12 条申报
页面验证	/hello 与 /auth/login.action 均返回 HTTP 200
账号验证	admin、clerk1、reviewer1、analyst1、viewer1 均进入工作台

4. 部署非预期问题

问题	定位过程	修复	结果
Docker Hub 拉取超时	镜像解析失败，旧镜像仅为 JDK 17	通过可访问镜像源拉取 11/MySQL 8.0.46 并核对镜像摘要	构建和健康检查通过
/hello 被 Struts 接管返回 404	确认 Filter 映射为 /*	收窄到 *.action，公开路径放行	HTTP 200，生命周期日志正常

5. AI 部署建议判断

建议	判断	依据
固定 JDK 11 与 Tomcat 9	采纳	与课程基线和 javax.servlet 依赖一致
继续使用 JDK 17 运行	拒绝	课程只接受 JDK 8/11
用登录页作为健康检查	采纳	能同时验证 Tomcat、WAR 和数据库连接

实验总结

Docker 部署把 JDK 11、Tomcat 9、MySQL 8 和初始化脚本固定在一个编排中，能脱离 IDE 复现。首次外部访问仍取决于宿主端口和网络环境，因此健康检查与 DEPLOY.md 必须同步维护。

附上代码文件

```
Dockerfile
compose.yaml
DEPLOY.md
database/schema.sql
database/seed-demo.sql
docs/screenshots/docker-hello-18082.png
```

实验六：配对编程与搭档项目的首次部署

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：交换 GitHub 仓库与部署文档 任务 2：按对方 DEPLOY.md 独立部署 任务 3：记录预判卡点与实际卡点 任务 4：以用户视角完成一次业务流程 任务 5：给出可复现性评分与改进建议		

解答及实验步骤

1. 配对信息

项目	登记信息
本人	吴学孟 / 24110741085
搭档	张兴利 / 24110741080
搭档仓库	待搭档在最终提交前确认
搭档 DEPLOY.md	待搭档在最终提交前确认

2. 执行说明

本报告按照本次任务要求，不代替搭档执行或推测其仓库部署结果。配对项目需由搭档本人提供最终仓库、DEPLOY.md、部署环境截图和签名确认。本页保留课程要求的核验项，最终提交前由双方补齐，避免把未经本人操作的数据写成实测结论。

3. 预判卡点与实际卡点

预判卡点	检查方式	实际结果 / 待补
JDK 与 Tomcat 版本	核对 java -version 和 Tomcat 日志	待搭档确认
数据库脚本与账号	按 DEPLOY.md 初始化并查询表	待搭档确认
端口和 WAR 上下文	检查 compose/容器路径与访问 URL	待搭档确认

4. 产品视角验收

项目	结论
完整业务流程	待搭档项目部署成功后填写
明显困惑或交互问题	待填写
DEPLOY.md 评分（1—5）	待填写
至少两条改进建议	待填写

实验总结

配对部署的价值在于暴露“开发者熟悉路径”与“陌生部署者实际路径”的差异。没有搭档签名和实测截图时，不应把待确认项写成成功；本报告保留该边界，便于最终提交前补齐。

附上代码文件

DEPLOY.md
README.md
配对部署截图（待搭档提供）

实验七：双向部署确认与个人项目部署加固

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：确认搭档部署本人项目结果 任务 2：完成至少两项部署加固 任务 3：整理部署工件与仓库路径 任务 4：撰写部署决策说明 任务 5：记录 AI 加固建议的兼容性判断		

解答及实验步骤

1. 双向部署状态

方向	当前状态	证据要求
本人部署搭档项目	按本次要求不核对搭档仓库	由搭档提供独立部署记录
搭档部署本人项目	待搭档确认	搭档签名、issue 或截图
本人项目自测	成功	Docker / Tomcat 9 / MySQL 8 运行证据

2. 两项部署加固

加固前	加固措施	加固后验证
数据库连接分散且可能硬编码	统一 TAX_DB_URL、TAX_DB_USERNAME、TAX_DB_PASSWORD 环境变量，提供模板文件	Compose 注入成功，13 张表自动初始化
部署后只能人工判断是否可用	增加容器 HEALTHCHECK 和启动脚本轮询 /auth/login.action	tax-jee-app 与 tax-jee-mysql 均为 healthy
版本和禁止项容易回退	增加 verify-baseline.ps1，扫描构建版本、WAR 依赖与基线配置	输出 Java EE 8 baseline check PASSED

3. 最终部署工件

工件	仓库路径
Docker 构建	Dockerfile
服务编排	compose.yaml
部署说明	DEPLOY.md
数据库结构	database/schema.sql
演示数据	database/seed-demo.sql
环境变量模板	.env.docker.example
基线验证	scripts/verify-baseline.ps1

4. 部署决策说明

最终采用 Docker Compose 部署，是因为课程要求固定 Tomcat 9 与 MySQL 8，而 Docker 能把这组版本与数据库初始化一并封装，避免不同机器上的 JDK、Servlet 容器和数据库差异。该方式适合教学演示、课程验收和需要快速重建的环境；不适合没有 Docker 运行时的受限机房，也不适合要求高可用和独立运维监控的生产系统。项目坚持 Java EE 8 与 Tomcat 9，是因为全部代码、API 和部署产物都依赖 javax.servlet 4.0，升级到更高容器会改变命名空间并超出课程边界。



图 7-1 Docker 部署后的登录页

5. AI 加固记录

建议	兼容性判断	结果
固定 Temurin 11 镜像	兼容编译目标 Java 11	采纳并实跑
使用 MySQL 8.0.46 镜像	满足 MySQL 8 且锁定补丁版本	采纳并初始化 13 表
把 Tomcat 升级到最新版	会越过课程 Tomcat 9 边界	拒绝

实验总结

部署加固不只是增加启动脚本，而是把版本、依赖、数据库凭据、健康检查、初始化数据和故障说明写成可验证的契约。当前项目的容器状态、页面响应和 WAR 依赖扫描都能重复执行。

附上代码

```
Dockerfile
compose.yaml
```

文件	`.env.docker.example`
	`DEPLOY.md`
	`scripts/verify-baseline.ps1`
	`docs/version-baseline.md`

实验八：GitHub 最终项目提交与课程总结

技术基线：Java EE 8（javax.servlet.*） | Tomcat 9 | JDK 11 | Maven 3.8+ | MySQL 8

姓名	吴学孟	学号	24110741085
课程名称	Java EE	班级	24 软工 2 班
日期	2026 年 11 月 11 日	得分	
题目或任务	**税务业务管理系统** 任务 1：核对 README、DEPLOY.md、源码和数据库脚本 任务 2：确认 Java EE 8 技术边界 任务 3：整理功能演示与业务规则证据 任务 4：完成 AI 使用总结 任务 5：提交仓库 URL 与最终 commit		

解答及实验步骤

1. 最终仓库检查

检查项	结果	证据
README 技术栈与功能	已更新	根目录 README.md
DEPLOY.md 从零部署	已提供	DEPLOY.md
源码与数据库脚本	完整	src/、database/
Java EE 8 命名空间	通过	Maven 依赖树仅 javax.servlet
Tomcat 9 / MySQL 8	通过	Tomcat 9.0.123 / MySQL 8.0.46
禁止 Jakarta 与 Tomcat 10+	通过	git grep 无 Jakarta 包引用
有意义 commit	20 次	git rev-list --count HEAD
配对部署证据	待搭档确认	最终提交前补齐签名或截图

2. 功能演示与业务规则



图 8-1 工作台概览

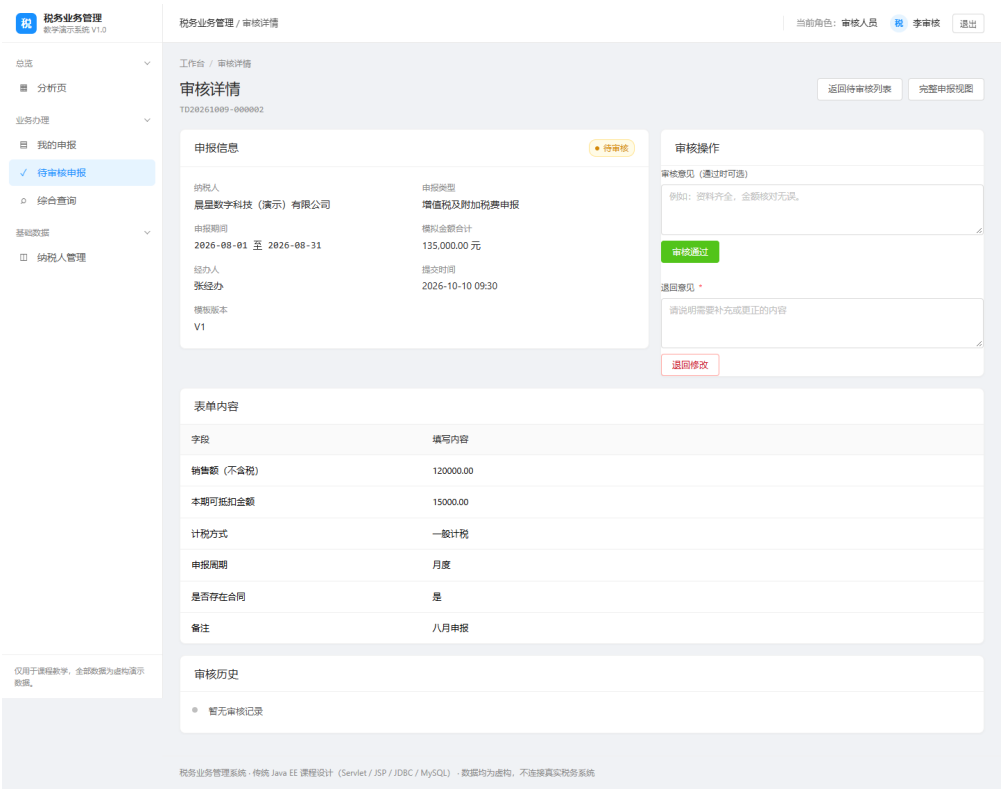


图 8-2 申报详情与审核记录



3. AI 使用总结

在实验四至七中，我最信任 AI 的环节是依赖清单核对、重复性文档整理、命令示例和故障线索归纳，因为这些结果可以立刻通过编译、依赖树、容器版本和 HTTP 响应验证。最不信任的是涉及业务边界和运行版本的判断，例如容器 JDK、Servlet 命名空间、权限规则和数据库状态；这些内容一旦看似正确却实际偏离基线，补救成本高于手工核对。

我的固定流程是：先给出明确的 Java EE 8、Tomcat 9、JDK 11 约束；要求 AI 输出可检查的改动点；人工逐项审查是否引入其他技术栈；执行 mvn test、构建 WAR、依赖扫描和 Docker 健康检查；最后把命令、结果和失败分支写回文档。生成文本本身不作为完成证据，只有运行验证之后的代码和输出才进入结论。

本项目中，AI 曾推动过更高版本 JDK 和双技术栈方向的建议，我通过课程要求和技术边界识别冲突，将课程仓库收窄为传统 Java EE 8 项目，并将 Docker 运行环境固定为 Temurin 11。如果下一届学生使用 AI 学 Java EE，最重要的一条警告是：先固定课程要求的技术边界，再让 AI 写代码；不要先接受一套更现代的默认答案，再试图事后证明它属于 Java EE 8。

4. 配对部署反思

本次工作聚焦本人项目，未用不存在或未经确认的搭档部署结果填充报告。这反而暴露了一个关键问题：开发者熟悉自己的目录、端口和数据库密码，容易把隐含前提留在脑内。对陌生部署者而言，JDK 小版本、Tomcat 主版本、WAR 上下文、容器健康状态和 MySQL 初始化顺序都可能成为阻塞点。完善 DEPLOY.md 后，部署文档不再只是命令列表，而是包含版本、预期输出、失败分支和验证 URL 的执行契约。

5. 最终提交信息

项目	内容
GitHub URL	https://github.com/Caspareilo/tax-business-mangement
代码基线 commit	ff9c065
分支	main
提交总数	20
自动化测试	30 个全部通过
Docker 状态	应用与 MySQL 均 healthy

实验总结	Java EE 8 固定栈让 AI 的风险变得可识别：偏离 javax.servlet、Tomcat 9 或 JDK 11 的建议可以依据配置和运行证据直接拒绝。AI 对效率的帮助最大，风险最大的部分则是把“常见的现代 Java 写法”误当作课程允许写法。
附上代码文件	README.md DEPLOY.md pom.xml Dockerfile compose.yaml scripts/verify-baseline.ps1 docs/version-baseline.md

附录 A 功能操作说明

A.1 登录、注册与角色说明

打开 http://localhost:18082 后，系统进入登录页。登录页分为账号登录、注册账号和角色说明三个页签。账号登录需要用户名、密码和页面隐藏的 CSRF Token；登录成功后跳转到工作台，导航栏显示当前用户、角色与退出入口。自助注册只允许创建只读访客角色，客户端不能通过修改表单参数提升为管理员或审核员。

角色说明页用于展示各演示账号的职责边界。测试账号卡只负责填写表单，不绕过后端认证。如果账号已停用、密码错误或用户名不存在，登录页返回统一的安全提示，并在服务端写入脱敏审计日志。



图 A-1 登录、注册和角色说明页面

A.2 纳税人档案维护

纳税人列表提供关键字、主体类型和登记状态筛选。表格显示纳税人编号、名称、主体类型、联系人、联系电话、状态和申报数量。新增与编辑页面使用服务端校验，编号重复时返回字段级错误，不会生成重复主键或半条记录。详情页显示基本信息和关联申报统计。

停用纳税人不会删除历史数据。系统通过 registration_status 阻止停用档案参与新申报，同时保留已提交申报对纳税人的外键引用。删除操作采用 deleted 标记，列表默认不再显示已删除行。

A.3 申报类型与模板版本

申报类型页面维护编码、名称、说明、截止日和启停状态。模板页面按申报类型加载字段定义，管理员可调整必填标志、数值范围、选项和排序。模板发布后不允许直接修改历史版本，需要调整时复制为新版本再发布。这样既保证历史申报可解释，也能继续演进表单。

模板预览会按字段类型生成可操作控件。文本字段校验长度，整数与金额校验范围，日期比较起止边界，单选与多选只接受模板配置的选项值。服务端读取模板定义执行同一组规则，不依赖浏览器校验。

A.4 申报创建、提交与撤回

经办人进入“新建申报”，选择纳税人、申报类型和所属期。系统加载已发布模板，动态显示需要填写的业务字段。点击保存草稿后可在申报列表继续编辑；点击保存并提交后，系统执行完整校验并生成申报编号。如果同一期间已经存在活动申报，服务会拒绝重复提交并返回可理解的字段错误。

待审核申报可由创建人撤回，撤回后状态为 WITHDRAWN，不再占用活动申报名额。已通过申报不能编辑或撤回。被退回的申报会保留审核意见，经办人修改后可重新提交，审核历史和版本号同步更新。



图 A-2 申报列表与状态筛选

A.5 审核处理与历史

审核人员从待审核列表进入详情。页面左侧展示纳税人、申报类型、期间、金额、创建人和提交时间，中部展示模板字段，右侧填写审核意见并执行通过或退回。审核意见支持中文，服务端会捕获空意见、重复审核、版本冲突和自审等异常。

审核通过后申报进入 APPROVED；退回后进入 RETURNED。每条结果写入 declaration_review，记录动作、意见、原状态、目标状态、审核人和时间。详情页按时间线展示审核历史，便于复核谁在何时改变了申报状态。

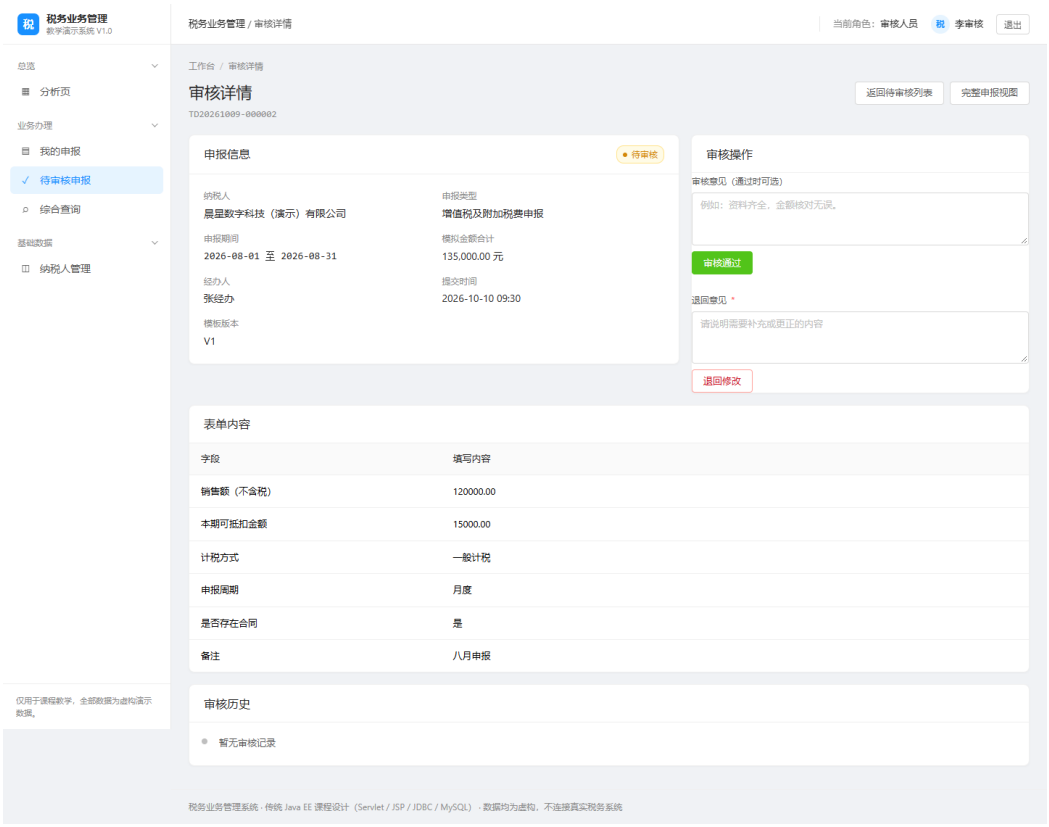


图 A-3 审核详情、审核意见和历史记录

A.6 统计分析、综合查询与导出

统计页面按数据范围计算申报总量、待审核、通过数、金额和通过率，并绘制月度趋势、状态分布、申报类型金额和纳税人主体类型图。经办人和只读访客仅统计本人可见的申报，审核员、分析师和管理员按权限查看全量范围。

综合查询组合关键字、申报类型、状态、日期和创建人等条件。分页由服务端完成，排序字段采用白名单。导出时使用当前筛选条件生成 CSV，增加 UTF-8 BOM 解决中文表格乱码，并限制下载行数为 5000。

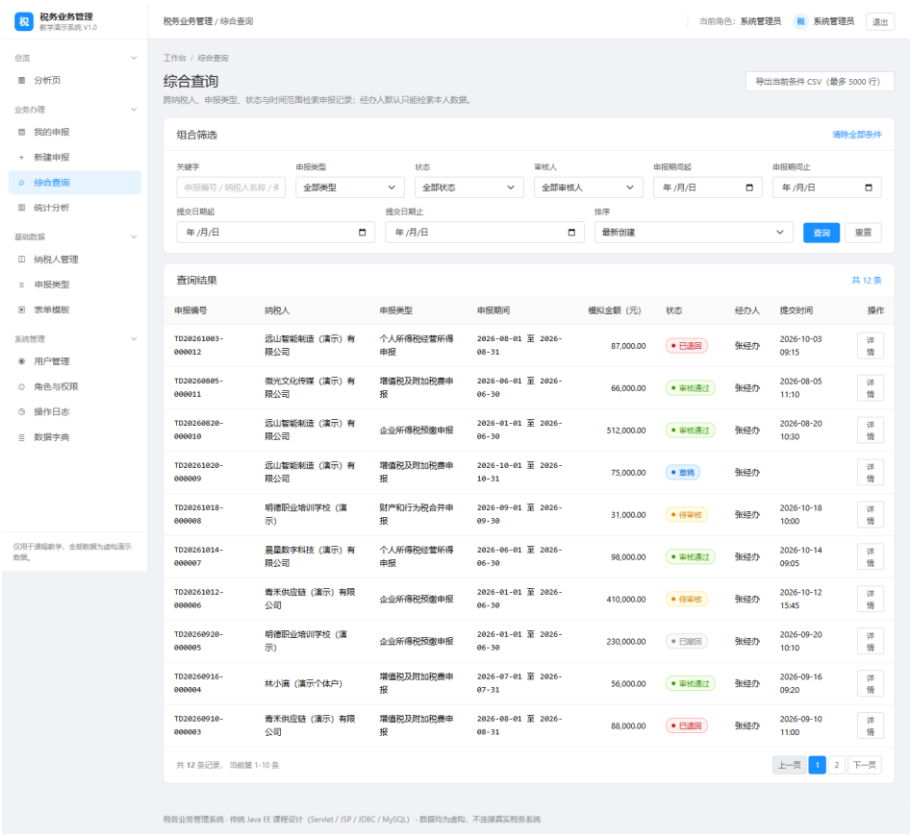


图 A-4 综合查询条件、结果和导出入口

A.7 系统管理与审计

管理员可维护用户、角色、权限、数据字典和审计日志。用户列表支持编辑、启停和重置密码；角色页按业务分组勾选权限；字典页维护界面展示选项；审计页按类型、结果和时间筛选关键操作。管理员默认不拥有审核权限，避免系统管理角色代替业务审核。

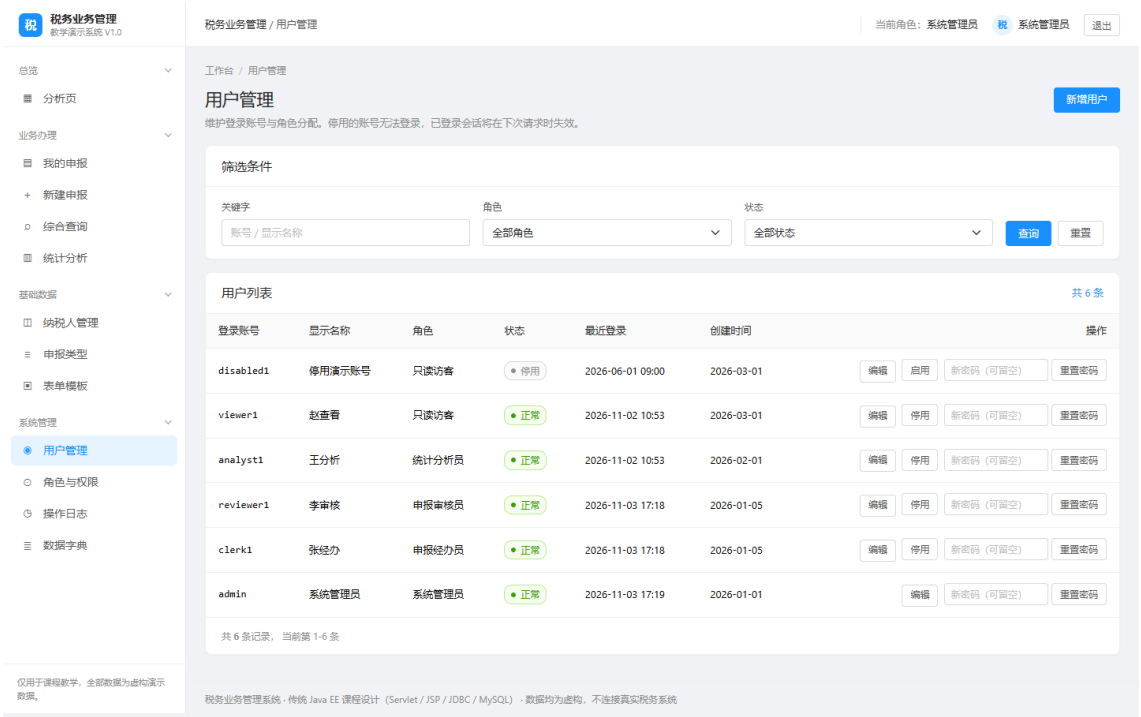


图 A-5 用户管理页面

附录 B 测试用例与验收记录

自动化测试使用 JUnit 5 和 H2 2.2.224 的 MySQL 兼容模式，每个测试重建 schema 与种子数据。服务层测试覆盖认证、权限、纳税人、申报状态机、审核、统计、查询和审计；部署测试另外验证 Tomcat 9、MySQL 8 与 Docker 配置。以下表格按主要风险列出代表性用例。

编号	场景	预期结果	实际结果
AUTH-01	admin 正确登录	返回工作台，加载角色和权限	通过
AUTH-02	密码错误	统一失败提示，审计不含明文密码	通过
AUTH-03	停用账号登录	拒绝登录	通过
PERM-01	VIEWER 保存草稿	拒绝写入	通过
PERM-02	CLERK 访问用户管理	返回 403	通过
TAX-01	新增重复编号	拒绝并保留原记录	通过
TAX-02	停用纳税人新建申报	字段级校验失败	通过
DECL-01	保存申报草稿	状态 DRAFT，快照和金额正确	通过
DECL-02	同期间重复提交	拒绝重复申报	通过
DECL-03	待审核申报撤回	状态变为 WITHDRAWN	通过
REVIEW-01	审核通过	状态 APPROVED，写审核记录	通过
REVIEW-02	退回意见为空	校验失败	通过
REVIEW-03	审核本人申报	拒绝自审	通过
STAT-01	汇总统计	数量、金额和通过率与种子数据一致	通过
SEARCH-01	组合查询与 CSV	结果正确，公式前缀被转义	通过
AUDIT-01	成功与失败登录	均有日志且不泄露敏感值	通过

自动化测试汇总为 30 个用例，0 失败、0 错误、0 跳过。Docker 冒烟验证进一步检查：应用容器和数据库容器均为 healthy；登录页与 /hello 返回 200；五个演示账号均能进入工作台；第三方浏览器扩展注入的 /hybridaction 请求返回 204；真实未知业务路径仍返回 404。

附录 C 部署复现与验收清单

部署文档以 DEPLOY.md 为唯一入口。Docker 方式只需安装并启动 Docker Desktop，在项目根目录执行 docker compose up -d --build；传统方式需要 JDK 11、Maven 3.8+、MySQL 8.0.46 和 Tomcat 9.0.123。两种方式使用相同的 WAR，不依赖 IDE。

C.1 部署命令

```
cd 税务业务管理-传统 javaee 版
mvn clean test
mvn clean package
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\verify-baseline.ps1
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

C.2 验收清单

- 源码和 WAR 均只使用 javax.servlet 4.0，无 Jakarta EE 9+ 依赖。
- 构建镜像和运行镜像均为 Eclipse Temurin 11。
- Tomcat 日志显示 Apache Tomcat 9.0.123，JVM 为 11.0.33。
- MySQL 版本为 8.0.46，tax_demo 自动创建 13 张表。
- 应用容器和数据库容器健康状态均为 healthy。
- http://localhost:18082/hello?name=吴学孟 返回 HTTP 200。
- 登录页可打开，五类演示账号均可进入工作台。
- 未知业务路径返回 404，插件统计路径返回 204。
- DEPLOY.md、数据库脚本、环境变量模板和基线脚本均存在于仓库。

C.3 失败分支

故障	检查点	处理
端口被占用	docker compose ps / netstat	修改 .env 的 APP_PORT
数据库未健康	docker compose logs mysql	检查卷、账号和初始化日志
应用启动但页面 500	docker compose logs app	检查 JDBC URL、账号和数据库表
页面版本未更新	镜像与 WAR 时间	重新执行 compose up --build
中文乱码	数据库字符集与 JVM 编码	使用 utf8mb4 和 UTF-8 启动参数

以上附录补充了业务功能、模块交互、测试覆盖和部署复现细节。实验正文保留每一阶段的实现过程与问题修复记录，附录用于帮助评阅者从功能使用和验收角度快速核对项目完整性。